5 CHIZIQLI TENGLAMALAR SISTEMASINI YECHISHNING MATRITSALAR USULI VA KRAMER QOIDASI

1. Chiziqli tenglamalar sistemasiniteskarimatritsausulibilanyeching:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 10 \\ 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 4 \end{cases}$$

Yechish. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & -2 \end{pmatrix}$ matritsauchunteskarimatritsamavjud, chunki

$\Delta = |A| = 14 \neq 0$. $A^{-1} = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} -7 & 7 & 0 \\ 10 & -6 & 2 \\ 1 & 5 & -4 \end{pmatrix}$

$$X = A^{-1} \cdot B = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} -7 & 7 & 0 \\ 10 & -6 & 2 \\ 1 & 5 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 10 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} -56+70 \\ 80-60+8 \\ 8+50-16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix};$$

Javob: $(1;2;3)$. ▶

? Quyidagi tenglamalar sistemasini teskari matritsalar usuli bilan yeching:

2. $$\begin{cases} 3x_1 - x_2 = 5 \\ -2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 15 \end{cases}$$

3. $$\begin{cases} 5x_1 + 4x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

4. $\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 = 7 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$

5. $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 3 \end{cases}$

6. $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 10 \\ 3x_1 + 7x_2 + 4x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$

7. $\begin{cases} 5x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 3 \\ 3x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 2 \\ 4x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$

8. $\begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -4 \\ 6x_1 - 2x_2 + 3x_3 = -1 \\ 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -3 \end{cases}$

9. $\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -2 \\ 2x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = -10 \end{cases}$

10. $\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ 3x_1 + 4x_3 = -1 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -2 \end{cases}$

11. $\begin{cases} 2x_1 + 3x_3 = 4 \\ 4x_1 + x_2 = 6 \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$

12. $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 6 \\ 3x_1 + 2x_3 = 8 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$

13. $\begin{cases} 3x_2 + 2x_3 = 5 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 4 \\ -x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$

14. $\begin{cases} x_1 + 2x_3 = 5 \\ 3x_1 - x_2 = 9 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases}$

15. $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \\ 2x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 - x_2 = 2 \end{cases}$

16. Sistemani Kramer formulasibilanyeching:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 10 \\ 4x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 4 \end{cases}$$

Yechish. $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & -2 \end{vmatrix} = -4 + 8 + 9 - 8 - 3 + 12 = 14$

$\Delta \neq 0$ bo‘lgani uchun yechimni Kramer formulalari yordamida topish mumkin.

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 8 & 2 & 1 \\ 10 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & -2 \end{vmatrix} = -32 + 8 + 30 - 8 + 40 - 24 = 14$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 8 & 1 \\ 3 & 10 & 1 \\ 4 & 4 & -2 \end{vmatrix} = -20 + 32 + 12 - 40 - 4 + 48 = 28$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 8 \\ 3 & 2 & 10 \\ 4 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 8 + 80 + 72 - 64 - 24 - 30 = 42$$

$x_1 = \frac{14}{14} = 1, \quad x_2 = \frac{28}{14} = 2, \quad x_3 = \frac{42}{14} = 3.$ Javob: $(1; 2; 3)$ ▶

? Quyidagi tenglamalar sistemasini Kramer usuli bilan yeching:

17. $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$

18. $\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 4 \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 11 \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 11 \end{cases}$

19. $\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 8 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = -4 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$

20. $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 8x_1 + 3x_2 - 6x_3 = 2 \\ 4x_1 + x_2 - 3x_3 = 3 \end{cases}$

21. $\begin{cases} x_1 - 4x_2 - 2x_3 = -3 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 3x_1 - 5x_2 - 6x_3 = -9 \end{cases}$

22. $\begin{cases} 7x_1 - 5x_2 = 31 \\ 4x_1 + 11x_3 = -43 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = -20 \end{cases}$

23. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 31 \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 20 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 9 \end{cases}$

24. $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 6 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 5 \end{cases}$

? Quyidagi masalalarning matematik modelini quring va Kramer, teskari matritsa usullaridan foydalanib yeching:

25. Korxona uch xildagi xom ashyoni ishlatib uch turdagi mahsulot ishlab chiqaradi. Ishlab chiqarish xarakteristikalari 1-jadvalda berilgan.

1-jadval

Xomashyoturlari	**Mahsulotturlaribo'yichaxomashyosarflari**			**Xomashyozahirasi**
	1	**2**	**3**	
S_1	5	3	4	2700
S_2	2	1	1	800
S_3	3	2	2	1600

Berilgan xom ashyo zahirasini ishlatib, mahsulot turlari bo'yicha ishlab chiqarish hajmini aniqlang.

26. Korxona uch xildagi xom ashyoni ishlatib uch turdagi mahsulot ishlab chiqaradi. Ishlab chiqarish xarakteristikalari 2-jadvalda berilgan.

2-jadval

Xomashyoturlari	**Mahsulotturlaribo'yichaxomashyosarflari**			**Xomashyozahirasi**
	1	2	3	
S_1	1	1	1	1
S_2	1	2	2	2
S_3	2	3	3	3

Berilgan xom ashyo zahirasini ishlatib, mahsulot turlari bo'yicha ishlab chiqarish hajmini aniqlang.

27. Korxona uch xildagi xom ashyoni ishlatib uch turdagi mahsulot ishlab chiqaradi. Ishlab chiqarish xarakteristikalari 3-jadvalda berilgan.

3-jadval

Xomashyoturlari	Mahsulotturlaribo'yichaxomashyosarflari			Xomashyozahirasi
	1	2	3	
S_1	3	2	1	5
S_2	2	3	1	1
S_3	2	2	3	11

Berilgan xom ashyo zahirasini ishlatib, mahsulot turlari bo'yicha ishlab chiqarish hajmini aniqlang.

28. Korxona uch xildagi xom ashyoni ishlatib uch turdagi mahsulot ishlab chiqaradi. Ishlab chiqarish xarakteristikalari 4-jadvalda berilgan.

4-jadval

Xomashyoturlari	Mahsulotturlaribo'yichaxomashyosarflari			Xomashyozahirasi
	1	2	3	
S_1	2	1	2	6
S_2	3	0	2	8
S_3	1	1	-1	1

Berilgan xom ashyo zahirasini ishlatib, mahsulot turlari bo'yicha ishlab chiqarish hajmini aniqlang.

29. Korxona uch xildagi xom ashyoni ishlatib uch turdagi mahsulot ishlab chiqaradi. Ishlab chiqarish xarakteristikalari 5-jadvalda berilgan.

5-jadval

Xomashyoturlari	Mahsulotturlaribo'yichaxomashyosarflari			Xomashyozahirasi
	1	2	3	
S_1	2	1	1	6
S_2	3	0	2	8
S_3	1	1	0	3

Berilgan xom ashyo zahirasini ishlatib, mahsulot turlari bo'yicha ishlab chiqarish hajmini aniqlang.